

Curso de Graduação (Bacharelado e Tecnólogo):	ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA – Modalidade EAD
Disciplina:	Cálculo Diferencial e Integral a Uma Variável
Carga horária total:	65 horas

EMENTA

Funções de uma variável real. Limites: definição, propriedades, limites fundamentais. Derivada: definição, derivadas de funções elementares, regras de derivação, derivada de função composta. Aplicações de derivada: funções crescente e decrescente, máximos e mínimos, concavidade, ponto de inflexão. Integral indefinida: conceito de primitiva, definição e propriedades da integral indefinida, regras de integração. Integral definida: definição, interpretação geométrica, cálculo de integrais definidas. Aplicações da integral. Cálculo de áreas entre curvas e volume de sólidos por rotação

HABILIDADES

Avaliar a construção de problemas por meio dos conceitos do Cálculo Diferencial e Integral. Utilizar conhecimentos de Cálculo Diferencial e Integral na resolução de problemas na área tecnológica. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos do Cálculo. Avaliar a viabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Compreender os conceitos e técnicas de cálculo e suas aplicabilidades na área tecnológica.

COMPETÊNCIAS

Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis na área tecnológica, utilizando os conceitos do Cálculo Diferencial e Integral. Resolver situações-problemas na área tecnológica envolvendo conhecimentos de do Cálculo Diferencial e Integral. Compreender a aplicação desses conceitos em problemas na área tecnológica.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Vídeos aulas com interação via tutoria.
Desenvolvimento de atividades de reflexão e debates entre alunos-alunos e alunos-professores, via AVA;
Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via chat com o professor da disciplina durante aulas online;
Indicação de estudo em Rota de Aprendizagem;
Disponibilização de materiais auxiliares (texto, áudios e vídeos).
Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento;
Elaboração de Atividade Prática (AP) com apoio e orientações via tutoria

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada com base nos objetivos propostos, levando-se em conta:
A leitura dos textos indicados e a interação com os colegas de EAD;
Realização de atividade pedagógica on-line (APOL);
Uma atividade prática (AP), realizada via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
Uma prova objetiva, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), realizada no polo de apoio presencial;
Uma prova discursiva, realizada no polo de apoio presencial.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica
FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2006. (Biblioteca Virtual Pearson)
THOMAS, G. B.; HASS, J.; WEIR, M. D.; Cálculo Vol 1. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2012. (Biblioteca Virtual Pearson)
STEWART, J. Cálculo Vol. 1. 8ª ed. São Paulo: Cengage, 2016. (Minha Biblioteca)
Bibliografia Complementar
ANTON, H.; et al. Cálculo Vol 1. 10ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. (Minha Biblioteca)
ÁVILA, G.; ARAÚJO, L. C. L. de. Cálculo: ilustrado, prático e descomplicado. Rio de Janeiro: LTC, 2012. (Minha Biblioteca)
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. (Minha Biblioteca)
HUGHES-HALLETT, D. et al. Cálculo de uma. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. (Minha Biblioteca)
ROGAWSKI, J. Cálculo Vol. 1. Porto Alegre: Bookman, 2018. (Minha Biblioteca)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Carga horária	Conteúdos	Encaminhamento Metodológico	Instrumentos de apoio
9	- Valores numéricos - Estudo do domínio - Funções lineares e polinomiais - Funções trigonométricas - Funções exponenciais e logarítmicas - Lista de exercícios	Roteiro de Estudos - AVA UNIVIRTUS	Texto do conteúdo e demais materiais complementares disponibilizados no AVA, livros da biblioteca virtual e canal de tutoria.
10	- Definição de limites - Propriedades dos limites e cálculo - Indeterminações - Continuidades - Assíntotas horizontais e verticais - Lista de exercícios	Roteiro de Estudos - AVA UNIVIRTUS	Texto do conteúdo e demais materiais complementares disponibilizados no AVA, livros da biblioteca virtual e canal de tutoria.
10	- Definição de derivada - Derivadas elementares - Derivação de funções compostas (regra da cadeia) - Derivação implícita e derivada logarítmica - Interpretação geométrica da derivada - Lista de exercícios	Roteiro de Estudos - AVA UNIVIRTUS	Texto do conteúdo e demais materiais complementares disponibilizados no AVA, livros da biblioteca virtual e canal de tutoria.
10	- Taxas relacionadas I - Taxas relacionadas II - Pontos críticos (máximos e mínimos) - Ponto de inflexão - Otimização	Roteiro de Estudos - AVA UNIVIRTUS	Texto do conteúdo e demais materiais complementares disponibilizados no AVA, livros da biblioteca virtual e canal de tutoria.

10	- Definição de integrais - Integrações elementares - Teorema fundamental do cálculo - Integração por substituição - Integração por partes - Lista de exercícios	Roteiro de Estudos - AVA UNIVIRTUS	Texto do conteúdo e demais materiais complementares disponibilizados no AVA, livros da biblioteca virtual e canal de tutoria.
10	- Cálculo de áreas - Cálculo de áreas entre curvas - Definição do cálculo de volumes - Cálculo de volumes I - Cálculo de volumes II - Lista de exercícios	Roteiro de Estudos - AVA UNIVIRTUS	Texto do conteúdo e demais materiais complementares disponibilizados no AVA, livros da biblioteca virtual e canal de tutoria..
4	Avaliações Pedagógica Online – APOL	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS
2	Atividade Prática	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS
*	Avaliação Objetiva	Avaliação Individual	AVA – UNIVIRTUS. A ser realizada no Polo.
*	Avaliação Discursiva	Avaliação Individual	Impressa ou online pelo AVA a ser realizada no Polo.

* O aluno pode dispor do tempo que precisar para fazer a atividade sempre que entregar dentro do prazo determinado para entrega do trabalho ou realização da prova.

AValiação

Procedimentos	Crítérios
APOL	As atividades pedagógicas online APOL serão compostas por 10 questões de múltipla escolha valendo um total de 100 pontos. As mesmas estarão disponíveis por um período previamente indicado para realização. Após esse período não será mais possível realizar a atividade. A média das APOL gerará no sistema a nota N3. Escala 0-100
Prova Objetiva	A prova objetiva será composta por 10 questões de múltipla escolha valendo 10 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma será realizada online no Polo em dia e hora previamente marcada pelo aluno dentro da semana de provas. A prova objetiva gerará no sistema a nota N1. Escala 0-100
Atividade Prática	As listas de exercícios serão avaliativas devendo ser entregues relatórios numa entrega única dentro do prazo indicado no AVA. A nota será equivalente à média das notas de todas as atividades. As listas deverão ser entregues em formato ABNT. Não serão aceitas listas fora do prazo.
Prova Discursiva	A prova discursiva será composta por 4 questões valendo 25 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma será realizada no Polo em dia e hora previamente marcada pelo aluno dentro da semana de provas. A prova poderá ser online ou impressa. Escala 0-100
Composição da nota	Para a aprovação da disciplina o aluno deverá atingir uma nota de 70 pontos na escala 0-100. As avaliações objetivas têm um peso total de 60% divididos em: – 2 APOLs com peso individual de 15% e total de 30%;

	– 1 Prova Objetiva (PO) com peso de 30%; As avaliações discursivas têm um peso total de 40% divididos em: – 1 Atividade Prática (AP) com peso de 30%; – 1 Prova Discursiva (PD) com peso de 10%. A soma dos pesos das avaliações objetivas e discursivas será de 100%. A nota final será divulgada na escala de 0-100.
--	--